

Lithium Polymer Battery (LiPo) Instruction Manual This instruction manual is applicable to conventional 3.7V single cells.

Strict compliance with core requirements such as safe use, charging and discharging specifications, storage and maintenance, and exception handling can ensure battery life and safety.

1. Basic product parameters

Nominal voltage: single unit 3.7V;

Full voltage: single unit $\leq 4.2V$ (exceeding 4.25V is strictly prohibited)

Discharge cut-off voltage: monomer $\geq 2.75V$ (not allowed to be lower than 2.7V)

Charge/discharge rate: regular charging 0.5C – 1C;

Working temperature: charging 10°C – 45°C; discharging -20°C – 60°C; storage 0°C – 25°C

General principles for safe use

1. Physical damage is prohibited: it is strictly prohibited to puncture, squeeze, bend, or drop the battery; the aluminum-plastic film soft package is easily damaged, and it is prohibited to use sharp objects to contact the tabs and packaging edges.
2. Electrical violations are prohibited: direct short circuiting of the positive and negative poles is strictly prohibited; mixing of different brands, capacities, new and old batteries is prohibited.
3. Environmental violations are prohibited: It is strictly prohibited to be close to open flames and high-temperature heat sources ($>60^{\circ}C$); it is strictly prohibited to be immersed in water, oil, and chemicals; it is prohibited to charge/use in a closed/flammable environment.
4. Abnormal use is prohibited: If bulges, leakage, odor, heat, or deformation occur, immediately stop use and isolate them.

Charging specifications

1. LiPo-specific chargers must be used, and NiMH/NiCd/ordinary USB chargers are strictly prohibited.

2. Charging current: $\leq 1C/A$

Cut-off voltage: The monomer is strictly controlled at 4.2V

Charging time: avoid exceeding 24 hours, and cut off the power immediately after full charge

3. Charging environment: Carry out in a ventilated, dry area, away from flammable materials; suspend charging when the battery surface temperature is $>45^{\circ}C$, and allow it to cool to room temperature before continuing.

Discharge and usage specifications

1. Discharge current: Do not exceed the maximum discharge rate (C) marked on the battery. Overcurrent will cause overheating, bulging, sudden capacity drop, and the equipment cannot be used.
2. Voltage protection: Stop discharging immediately when the cell voltage approaches 3.6V, and it is strictly prohibited to be lower than 2.75V (over-discharge will permanently damage the battery).
3. Temperature control: When discharging, the battery surface temperature is $\leq 60^{\circ}C$. If the temperature exceeds the temperature, cooling will be disabled immediately; avoid heat

accumulation caused by continuous high-current discharge.

4. Usage scenarios: only used for adapted equipment, overloading and out-of-range use are prohibited; when the equipment is abnormal, power off first and then troubleshoot.

Storage and maintenance

1. Short-term storage (1 week – 3 months)

Battery: charge to 40% – 60% (cell voltage 3.8V – 3.85V), environment: cool, dry, ventilated, temperature 0°C – 25°C, humidity 45% – 85%, keep away from heat sources and metal objects.

Packaging: Stored separately in insulated bags/boxes to prevent short circuits

2. Long-term storage (>3 months)

Carry out a half-charge and half-discharge cycle every 3 months (charge to 3.85V, then gently discharge to 3.8V) to activate the cell activity, check the appearance and voltage regularly, and deal with any abnormalities immediately

3. Daily maintenance

Avoid storing a full battery for more than 7 days, as it may cause bloating and capacity fading - keep the tabs clean to avoid oxidation; make sure the positive and negative poles are correct when connecting the device

Handling of abnormal situations

1. Bulging/swollen: Stop using it immediately and move it to a safe and open place outdoors. It is strictly prohibited to puncture, squeeze, or charge, and dispose of it according to the disposal process.

2. Leakage/odor: The electrolyte is corrosive. If it comes into contact with skin/eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical attention. The battery should be professionally recycled after isolation.

3. Heating/smoking: Turn off the power quickly, move to a safe area, away from flammable materials, and do not splash water. Recycle after complete cooling.

4. Unable to charge and discharge: Check the positive and negative poles of the connection cable and the device interface, and try again after confirming that there is no short circuit;

Disposal

1. It is strictly prohibited to throw it into fire, water or discard it randomly.

2. Discharge the battery until the cell voltage is <1V, and then send it to a battery recycling point/environmental protection agency for processing.

Responsibility Statement

The user shall be responsible for any battery damage, personal injury or property loss caused by failure to use this manual.

Batteries are consumables, and capacity attenuation under normal use is not a quality problem.

Manuel d'instructions de la batterie au lithium polymère (LiPo) Ce manuel d'instructions s'applique aux cellules simples conventionnelles de 3,7 V.

Le strict respect des exigences fondamentales telles que l'utilisation sûre, les spécifications de charge et de décharge, le stockage et la maintenance, ainsi que la gestion des exceptions, peuvent garantir la durée de vie et la sécurité de la batterie.

1. Paramètres de base du produit

Tension nominale : unité unique 3,7 V ;

Pleine tension : unité unique $\leq 4,2$ V (dépasser 4,25 V est strictement interdit)

Tension de coupure de décharge : monomère $\geq 2,75$ V (ne doit pas être inférieure à 2,7 V)

Taux de charge/décharge : charge régulière 0,5C – 1C ;

Température de fonctionnement : charge 10 °C – 45 °C ; décharge de -20 °C à 60 °C ; stockage 0°C – 25°C

Principes généraux pour une utilisation sûre

1. Les dommages physiques sont interdits : il est strictement interdit de percer, presser, plier ou laisser tomber la batterie ; l'emballage souple en film aluminium-plastique est facilement endommagé et il est interdit d'utiliser des objets pointus pour entrer en contact avec les languettes et les bords de l'emballage.
2. Les violations électriques sont interdites : le court-circuit direct des pôles positifs et négatifs est strictement interdit ; le mélange de différentes marques, capacités, batteries neuves et anciennes est interdit.
3. Les violations environnementales sont interdites : Il est strictement interdit d'être à proximité de flammes nues et de sources de chaleur à haute température ($>60^{\circ}$ C) ; il est strictement interdit d'être immergé dans l'eau, l'huile et les produits chimiques ; il est interdit de charger/utiliser dans un environnement fermé/inflammable.
4. Une utilisation anormale est interdite : en cas de renflements, de fuites, d'odeurs, de chaleur ou de déformation, arrêtez immédiatement l'utilisation et isolez-les.

Spécifications de charge

1. Des chargeurs spécifiques LiPo doivent être utilisés et les chargeurs NiMH/NiCd/USB ordinaires sont strictement interdits.

2. Courant de charge : $\leq 1C/A$

Tension de coupure : Le monomère est strictement contrôlé à 4,2 V

Temps de charge : évitez de dépasser 24 heures et coupez l'alimentation immédiatement après une charge complète

3. Environnement de chargement : effectuer dans un endroit aéré et sec, à l'écart des matériaux inflammables ; suspendez la charge lorsque la température de surface de la batterie est $> 45^{\circ}$ C et laissez-la refroidir à température ambiante avant de continuer.

Spécifications de décharge et d' utilisation

1. Courant de décharge : Ne dépassez pas le taux de décharge maximum (C) indiqué sur la batterie. Une surintensité provoquera une surchauffe, un gonflement, une chute soudaine de capacité et l'équipement ne pourra pas être utilisé.
2. Protection de tension : arrêtez immédiatement la décharge lorsque la tension de la cellule approche 3,6 V, et il est strictement interdit d'être inférieure à 2,75 V (une décharge excessive endommagera définitivement la batterie).
3. Contrôle de la température : lors de la décharge, la température de surface de la batterie est $\leq 60^{\circ}$ C. Si la

température dépasse la température, le refroidissement sera immédiatement désactivé ; éviter la chaleuraccumulation causée par une décharge continue à courant élevé.

4. Scénarios d'utilisation : utilisé uniquement pour des équipements adaptés, les surcharges et les utilisations hors de portée sont interdites ; lorsque l'équipement est anormal, éteignez-le d'abord, puis dépannez.

Stockage et entretien

1. Stockage à court terme (1 semaine – 3 mois)

Batterie : charge à 40 % – 60 % (tension des cellules 3,8 V – 3,85 V), environnement : frais, sec, ventilé, température 0 °C – 25 °C, humidité 45 % – 85 %, tenir à l'écart des sources de chaleur et des objets métalliques. Emballage : stocké séparément dans des sacs/boîtes isothermes pour éviter les courts-circuits

2. Stockage à long terme (>3 mois)

Effectuer un cycle de demi-charge et demi-décharge tous les 3 mois (charger à 3,85 V, puis décharger doucement à 3,8 V) pour activer l'activité des cellules, vérifier régulièrement l'apparence et la tension et traiter immédiatement toute anomalie.

3. Entretien quotidien

Évitez de stocker une batterie pleine pendant plus de 7 jours, car cela pourrait provoquer des ballonnements et une diminution de la capacité. Gardez les languettes propres pour éviter l'oxydation ; assurez-vous que les pôles positifs et négatifs sont corrects lors de la connexion de l'appareil

Gestion des situations anormales

1. Renflé/gonflé : arrêtez de l'utiliser immédiatement et déplacez-le dans un endroit sûr et ouvert à l'extérieur. Il est strictement interdit de le percer, de le presser ou de le charger, et de le jeter conformément au processus d'élimination.

2. Fuite/odeur : L' électrolyte est corrosif. En cas de contact avec la peau/les yeux, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau et consulter un médecin. La batterie doit être recyclée par un professionnel après isolation.

3. Chauffage/Fumage : Coupez rapidement le courant, déplacez-vous vers une zone sûre, loin des matériaux inflammables, et n'éclaboussez pas d'eau. Recycler après refroidissement complet.

4. Impossible de charger et de décharger : vérifiez les pôles positifs et négatifs du câble de connexion et l'interface de l'appareil, et réessayez après avoir confirmé qu'il n'y a pas de court-circuit ;

Élimination

1. Il est strictement interdit de le jeter au feu, à l'eau ou de le jeter au hasard.

2. Déchargez la batterie jusqu'à ce que la tension des cellules soit <1 V, puis envoyez-la à un point de recyclage de batterie/à une agence de protection de l'environnement pour traitement.

Déclaration de responsabilité

L'utilisateur sera responsable de tout dommage à la batterie, blessure personnelle ou perte de propriété causé par la non-utilisation de ce manuel.

Les batteries sont des consommables et l'atténuation de la capacité dans des conditions normales d'utilisation n'est pas un problème de qualité.

Manual de instrucciones de la batería de polímero de litio (LiPo) Este manual de instrucciones se aplica a celdas individuales convencionales de 3,7 V.

El cumplimiento estricto de los requisitos básicos, como el uso seguro, las especificaciones de carga y descarga, el almacenamiento y el mantenimiento y el manejo de excepciones, puede garantizar la vida útil y la seguridad de la batería.

1. Parámetros básicos del producto

Tensión nominal: unidad única 3,7 V;

Voltaje total: unidad única $\leq 4,2$ V (está estrictamente prohibido exceder 4,25 V)

Tensión de corte de descarga: monómero $\geq 2,75$ V (no se permite que sea inferior a 2,7 V)

Tasa de carga/descarga: carga regular 0,5 C – 1 C;

Temperatura de trabajo: cargando 10 °C – 45 °C; descargando -20°C – 60°C; almacenamiento 0°C – 25°C

Principios generales para un uso seguro

1. Se prohíbe el daño físico: está estrictamente prohibido perforar, apretar, doblar o dejar caer la batería; el paquete blando de película de aluminio y plástico se daña fácilmente y está prohibido utilizar objetos afilados para hacer contacto con las pestañas y los bordes del embalaje.
2. Se prohíben las infracciones eléctricas: está estrictamente prohibido el cortocircuito directo de los polos positivo y negativo; Está prohibido mezclar diferentes marcas, capacidades, baterías nuevas y viejas.
3. Se prohíben las infracciones medioambientales: está estrictamente prohibido estar cerca de llamas abiertas y fuentes de calor de alta temperatura (>60 °C); está estrictamente prohibido sumergirlo en agua, aceite y productos químicos; Está prohibido cargar/usar en un ambiente cerrado/inflamable.
4. Está prohibido el uso anormal: si se producen protuberancias, fugas, olores, calor o deformaciones, deje de usarlos inmediatamente y aíslelos.

Especificaciones de carga

1. Se deben utilizar cargadores específicos de LiPo y están estrictamente prohibidos los cargadores NiMH/NiCd/USB normales.

2. Corriente de carga: ≤ 1 C/A

Voltaje de corte: el monómero está estrictamente controlado a 4,2 V.

Tiempo de carga: evite exceder las 24 horas y corte la energía inmediatamente después de la carga completa

3. Entorno de carga: Realizar en un área ventilada y seca, lejos de materiales inflamables; suspenda la carga cuando la temperatura de la superficie de la batería sea >45 °C y deje que se enfríe a temperatura ambiente antes de continuar

Especificaciones de descarga y uso.

1. Corriente de descarga: No exceda la tasa de descarga máxima (C) marcada en la batería. La sobrecorriente provocará sobrecalentamiento, abultamiento, caída repentina de capacidad y el equipo no podrá utilizarse.
2. Protección de voltaje: deje de descargar inmediatamente cuando el voltaje de la celda se acerque a 3,6 V, y está estrictamente prohibido que sea inferior a 2,75 V (una descarga excesiva dañará permanentemente la batería).
3. Control de temperatura: Al descargarse, la temperatura de la superficie de la batería es ≤ 60 °C. Si la

temperatura excede la temperatura, el enfriamiento se desactivará inmediatamente; Evite la acumulación de calor causada por la descarga continua de alta corriente.

4. Escenarios de uso: solo se usa para equipos adaptados, se prohíbe la sobrecarga y el uso fuera de rango; cuando el equipo tenga alguna anomalía, apáguelo primero y luego solucione el problema.

Almacenamiento y mantenimiento

1. Almacenamiento a corto plazo (1 semana – 3 meses)

Batería: cargar al 40 % – 60 % (voltaje de celda 3,8 V – 3,85 V), ambiente: fresco, seco, ventilado, temperatura 0 °C – 25 °C, humedad 45 % –85 %, mantener alejado de fuentes de calor y objetos metálicos.

Embalaje: Almacenado por separado en bolsas/cajas aisladas para evitar cortocircuitos

2. Almacenamiento a largo plazo (>3 meses)

Realice un ciclo de media carga y media descarga cada 3 meses (cargue a 3,85 V, luego descargue suavemente a 3,8 V) para activar la actividad de la celda, verifique la apariencia y el voltaje con regularidad y solucione cualquier anomalía de inmediato.

3. Mantenimiento diario

Evite almacenar una batería llena durante más de 7 días, ya que puede causar hinchazón y pérdida de capacidad; mantenga las pestañas limpias para evitar la oxidación; Asegúrese de que los polos positivo y negativo sean correctos al conectar el dispositivo.

Manejo de situaciones anormales.

1. Abultado/hinchado: deje de usarlo inmediatamente y muévelo a un lugar seguro y abierto al aire libre. Está estrictamente prohibido perforarlo, apretarlo o cargarlo y eliminarlo según el proceso de eliminación.

2. Fuga/olor: El electrolito es corrosivo. Si entra en contacto con la piel/ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua y buscar atención médica. La batería debe reciclarse profesionalmente después del aislamiento.

3. Calentar/fumar: Apague rápidamente la energía, muévase a un área segura, alejada de materiales inflamables y no salpique agua. Reciclar después del enfriamiento completo.

4. No se puede cargar ni descargar: verifique los polos positivo y negativo del cable de conexión y la interfaz del dispositivo, e inténtelo nuevamente después de confirmar que no hay cortocircuito;

Eliminación

1. Está estrictamente prohibido arrojarlo al fuego, al agua o desecharlo al azar.

2. Descargue la batería hasta que el voltaje de la celda sea <1 V y luego envíela a un punto de reciclaje de baterías/agencia de protección ambiental para su procesamiento.

Declaración de responsabilidad

El usuario será responsable de cualquier daño a la batería, lesión personal o pérdida de propiedad causado por no utilizar este manual.

Las baterías son consumibles y la atenuación de la capacidad en condiciones de uso normal no es un problema de calidad.

Bedienungsanleitung für Lithium-Polymer-Akkus (LiPo) Diese Bedienungsanleitung gilt für herkömmliche 3,7-V-Einzelsellen.

Die strikte Einhaltung zentraler Anforderungen wie sichere Verwendung, Lade- und Entladespezifikationen, Lagerung und Wartung sowie Ausnahmebehandlung können die Lebensdauer und Sicherheit der Batterie gewährleisten.

1. Grundlegende Produktparameter

Nennspannung: Einzelgerät 3,7 V;

Volle Spannung: Einzelgerät $\leq 4,2$ V (über 4,25 V ist strengstens verboten)

Entlade-Abschaltspannung: Monomer $\geq 2,75$ V (darf nicht niedriger als 2,7 V sein)

Lade-/Entladerate: normales Laden 0,5 °C–1 °C;

Arbeitstemperatur: Laden 10°C–45°C; Entladen -20°C–60°C; Lagerung 0°C–25°C

Allgemeine Grundsätze für den sicheren Gebrauch

1. Körperliche Schäden sind verboten: Es ist strengstens verboten, den Akku zu durchstechen, zu quetschen, zu verbiegen oder fallenzulassen. Die weiche Verpackung aus Aluminium-Kunststoff-Folie kann leicht beschädigt werden und es ist verboten, scharfe Gegenstände zu verwenden, um die Laschen und Verpackungskanten zu berühren.
2. Elektrische Verstöße sind verboten: Ein direkter Kurzschluss der Plus- und Minuspole ist strengstens untersagt; Das Mischen verschiedener Marken, Kapazitäten, neuer und alter Batterien ist verboten.
3. Umweltverstöße sind verboten: Der Aufenthalt in der Nähe von offenen Flammen und Hochtemperatur-Wärmequellen ($>60^{\circ}\text{C}$) ist strengstens untersagt; Es ist strengstens verboten, in Wasser, Öl und Chemikalien eingetaucht zu werden. Das Laden/Verwenden in einer geschlossenen/brennbaren Umgebung ist verboten.
4. Eine unsachgemäße Verwendung ist verboten: Wenn Ausbuchtungen, Undichtigkeiten, Geruch, Hitze oder Verformung auftreten, stellen Sie die Verwendung sofort ein und isolieren Sie sie.

Ladespezifikationen

1. Es müssen LiPo-spezifische Ladegeräte verwendet werden und NiMH/NiCd/normale USB-Ladegeräte sind strengstens verboten.

2. Ladestrom: $\leq 1\text{C/A}$

Abschaltspannung: Das Monomer wird streng auf 4,2 V kontrolliert

Ladezeit: Vermeiden Sie mehr als 24 Stunden und unterbrechen Sie den Strom sofort nach dem vollständigen Aufladen

3. Ladeumgebung: In einem belüfteten, trockenen Bereich und fern von brennbaren Materialien durchführen; Unterbrechen Sie den Ladevorgang, wenn die Oberflächentemperatur des Akkus $>45^{\circ}\text{C}$ beträgt, und lassen Sie ihn auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie fortfahren.

Einleitungs- und Nutzungsbestimmungen

1. Entladestrom: Überschreiten Sie nicht die auf der Batterie angegebene maximale Entladerate (C). Überstrom führt zu Überhitzung, Ausbeulung und plötzlichem Kapazitätsabfall und das Gerät kann nicht verwendet werden.
2. Spannungsschutz: Stoppen Sie den Entladevorgang sofort, wenn sich die Zellenspannung 3,6 V nähert, und es ist strengstens verboten, niedriger als 2,75 V zu sein (eine Überentladung führt zu dauerhaften

Schäden an der Batterie).

3. Temperaturkontrolle: Beim Entladen beträgt die Oberflächentemperatur des Akkus $\leq 60^{\circ}\text{C}$. Wenn die Temperatur die Temperatur überschreitet, wird die Kühlung sofort deaktiviert; Vermeiden Sie einen Hitzestau durch andauernde Hochstromentladung.

4. Nutzungsszenarien: Nur für angepasste Geräte verwendet, Überlastung und Verwendung außerhalb des zulässigen Bereichs sind verboten. Wenn das Gerät abnormal ist, schalten Sie es zuerst aus und beheben Sie dann den Fehler,

Lagerung und Wartung

1. Kurzfristige Lagerung (1 Woche – 3 Monate)

Akku: auf 40–60 % aufladen (Zellenspannung 3,8 V–3,85 V), Umgebung: kühl, trocken, belüftet, Temperatur 0 – 25 °C, Luftfeuchtigkeit 45–85 %, von Wärmequellen und Metallgegenständen fernhalten. Verpackung: Separat in isolierten Beuteln/Boxen lagern, um Kurzschlüsse zu vermeiden

2. Langzeitlagerung (>3 Monate)

Führen Sie alle 3 Monate einen Halblade- und Halbentladezyklus durch (Laden auf 3,85 V, dann sanftes Entladen auf 3,8 V), um die Zellaktivität zu aktivieren, überprüfen Sie regelmäßig das Aussehen und die Spannung und beheben Sie etwaige Anomalien sofort

3. Tägliche Wartung

Lagern Sie einen vollen Akku nicht länger als 7 Tage, da dies zu Blähungen und Kapazitätsverlusten führen kann. Halten Sie die Laschen sauber, um Oxidation zu vermeiden. Stellen Sie beim Anschließen des Geräts sicher, dass die Plus- und Minuspole korrekt sind

Umgang mit ungewöhnlichen Situationen

1. Ausbeulung/Schwellung: Stellen Sie die Verwendung sofort ein und bringen Sie es an einen sicheren und offenen Ort im Freien. Es ist strengstens verboten, es zu durchstechen, zu quetschen oder aufzuladen und gemäß dem Entsorgungsverfahren zu entsorgen.

2. Leckage/Geruch: Der Elektrolyt ist ätzend. Bei Haut-/Augenkontakt sofort mit reichlich Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen. Die Batterie sollte nach der Isolierung fachgerecht recycelt werden.

3. Heizen/Rauchen: Schalten Sie den Strom schnell aus, bewegen Sie sich an einen sicheren Ort, entfernt von brennbaren Materialien und spritzen Sie kein Wasser. Nach vollständiger Abkühlung recyceln.

4. Laden und Entladen nicht möglich: Überprüfen Sie die positiven und negativen Pole des Verbindungskabels und der Geräteschnittstelle und versuchen Sie es erneut, nachdem Sie sichergestellt haben, dass kein Kurzschluss vorliegt.

Entsorgung

1. Es ist strengstens verboten, es ins Feuer oder Wasser zu werfen oder es wahllos wegzuworfen.

2. Entladen Sie die Batterie, bis die Zellenspannung $<1\text{ V}$ beträgt, und senden Sie sie dann zur Aufbereitung an eine Batterie-Recyclingstelle/Umweltschutzbehörde.

Haftungsausschluss

Der Benutzer ist für etwaige Batterieschäden, Personenschäden oder Sachschäden verantwortlich, die durch die Nichtbeachtung dieses Handbuchs verursacht werden.

Batterien sind Verbrauchsmaterialien und eine Kapazitätsminderung bei normalem Gebrauch stellt kein Qualitätsproblem dar.

Руководство по эксплуатации литий-полимерной батареи (LiPo) Настоящее руководство по эксплуатации применимо к обычным одиночным элементам на 3,7 В.

Строгое соблюдение основных требований, таких как безопасное использование, характеристики зарядки и разрядки, хранение и обслуживание, а также обработка исключений, может обеспечить срок службы батареи и безопасность.

1. Основные параметры продукта

Номинальное напряжение: одиночный блок 3,7 В;

Полное напряжение: одиночный блок $\leq 4,2$ В (превышение 4,25 В строго запрещено)

Напряжение отключения разряда: мономер $\geq 2,75$ В (не может быть ниже 2,7 В)

Скорость зарядки/разрядки: обычная зарядка 0,5–1С;

Рабочая температура: зарядка 10–45 °С; разрядка -20°С–60°С; хранение 0°С–25°С

Общие принципы безопасного использования

1. Физические повреждения запрещены: категорически запрещено прокалывать, сжимать, сгибать или ронять батарею; Мягкая упаковка из алюминиево-пластиковой пленки легко повреждается, запрещается использовать острые предметы для контакта с выступами и краями упаковки.
2. Запрещаются электротехнические нарушения: строго запрещено прямое замыкание положительного и отрицательного полюсов; смешивание аккумуляторов разных марок, ёмкостей, новых и старых аккумуляторов запрещено.
3. Запрещаются экологические нарушения: Категорически запрещается находиться вблизи открытого огня и источников тепла с высокой температурой ($>60^{\circ}\text{C}$); категорически запрещено погружаться в воду, масло и химикаты; Запрещается заряжать/использовать в закрытой/огнеопасной среде.
4. Ненормальное использование запрещено: при возникновении вздутий, протечек, запаха, нагрева или деформации немедленно прекратите использование и изолируйте их.

Характеристики зарядки

1. Необходимо использовать зарядные устройства для LiPo, а зарядные устройства NiMH/NiCd/обычные USB строго запрещены.

2. Ток зарядки: $\leq 1\text{C/A}$

Напряжение отключения: мономер строго контролируется при напряжении 4,2 В.

Время зарядки: не превышайте 24 часов и отключайте питание сразу после полной зарядки.

3. Условия зарядки: Производите зарядку в проветриваемом, сухом помещении, вдали от легковоспламеняющихся материалов; приостановите зарядку, когда температура поверхности аккумулятора превышает 45°C , и дайте ему остыть до комнатной температуры, прежде чем продолжить.

Характеристики разрядки и использования

1. Ток разряда: не превышайте максимальную скорость разряда (С), указанную на аккумуляторе. Сверхток приведет к перегреву, вздутию, внезапному падению емкости, и оборудование станет невозможным для использования.
2. Защита от напряжения: немедленно прекратите разрядку, когда напряжение элемента приближается к 3,6 В. Категорически запрещается быть ниже 2,75 В (чрезмерная разрядка приведет к необратимому повреждению аккумулятора).
3. Контроль температуры: при разрядке температура поверхности аккумулятора составляет $\leq 60^{\circ}\text{C}$.
- С. Если температура превысит указанную, охлаждение будет немедленно отключено; Избегайте

накопления тепла, вызванного непрерывным сильноточным разрядом.

4. Сценарии использования: используется только для адаптированного оборудования, перегрузка и использование за пределами допустимого диапазона запрещены; Если оборудование работает ненормально, сначала отключите питание, а затем устраните неполадки.

Хранение и обслуживание

1. Кратковременное хранение (1 неделя – 3 месяца)

Аккумулятор: зарядите до 40–60 % (напряжение элемента 3,8–3,85 В), окружающая среда: прохладная, сухая, вентилируемая, температура 0–25 °С, влажность 45–85 %, хранить вдали от источников тепла и металлических предметов. Упаковка: Хранится отдельно в изолированных пакетах/коробках для предотвращения коротких замыканий.

2. Длительное хранение (>3 месяцев)

Выполняйте цикл полузарядки и полуразрядки каждые 3 месяца (заряжайте до 3,85 В, затем аккуратно разряжайте до 3,8 В), чтобы активировать активность элементов, регулярно проверяйте внешний вид и напряжение и немедленно устраняйте любые неисправности.

3. Ежедневное обслуживание

Избегайте хранения полностью заряженной батареи более 7 дней, так как это может привести к вздутию и снижению емкости — держите язычки в чистоте, чтобы избежать окисления; убедитесь, что положительный и отрицательный полюсы правильны при подключении устройства

Обработка нестандартных ситуаций

1. Выпуклость/опухлость: немедленно прекратите использование и переместите в безопасное и открытое место на открытом воздухе. Строго запрещено прокалывать, сжимать или заряжать, а также утилизировать его в соответствии с процессом утилизации.

2. Утечка/запах: Электролит вызывает коррозию. При попадании на кожу/в глаза немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью. После изоляции аккумулятора следует отправить на профессиональную переработку.

3. Нагревание/курение: быстро отключите питание, перейдите в безопасное место, вдали от легковоспламеняющихся материалов и не разбрызгивайте воду. Утилизируйте после полного остывания.

4. Невозможно зарядить и разрядить: проверьте положительный и отрицательный полюсы соединительного кабеля и интерфейса устройства и повторите попытку, убедившись в отсутствии короткого замыкания;

Утилизация

1. Строго запрещено бросать его в огонь, воду или выбрасывать случайно.

2. Разрядите батарею до тех пор, пока напряжение элемента не станет <1 В, а затем отправьте ее в пункт переработки батарей или в орган по охране окружающей среды для переработки.

Заявление об ответственности

Пользователь несет ответственность за любое повреждение аккумулятора, травмы или утрату имущества, вызванные неиспользованием настоящего руководства.

Батареи являются расходными материалами, и снижение емкости при нормальном использовании не является проблемой качества.